

安徽大学 2022 —2023 学年第 一 学期

《数字电路与逻辑设计》期中试卷

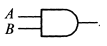
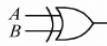
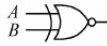
(闭卷 时间 60 分钟)

考场登记表序号_____

题号	一	二	三	四	总分
得分					
阅卷人					

一、填空及选择题 (共 20 分, 每空 2 分)

得分

- 逻辑函数的四种表示方法中 () 是唯一的。
A. 与或表达式 B. 逻辑图 C. 真值表 D. 或与表达式
- 下列说法正确的是 ()。
A. 一个逻辑函数全部最小项之和恒等于 0。 B. 一个逻辑函数全部最大项之和恒等于 0。
C. 一个逻辑函数全部最小项之积恒等于 1。 D. 一个逻辑函数全部最大项之积恒等于 0。
- 下图图中是同或门的为 ()。
A.  B.  C.  D. 
- 余 3BCD 码 (01110101) 余 3BCD 码 对应的十进制数为 _____, 对应的二进制数为 _____。
- 用反演规则得到 $F = \overline{A} \cdot B + \overline{BC}$ 的反演式为 $\overline{F} =$ _____, $F = \sum m$ (_____), 对偶式为 $F^* = \sum m$ (_____)。
- 2023 个 1 异或的结果为 _____, 2022 个 1 异或的结果为 _____。

二、简答题 (共 30 分, 每小题 15 分)

得分

- 用公式法化简函数 $Y_1 = A + \overline{A} \overline{B} \overline{C} + \overline{A} C D + \overline{C} E + \overline{D} E$ 。

2. 试用卡诺图法将下面逻辑函数化成最简与或式。

$$Y_2 = \overline{A}C\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + A(\overline{B+C+D})$$

$$\square \text{鑫舫锄} \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}D + A\overline{B}\overline{C}\overline{D} + A\overline{B}C\overline{D} + ABC\overline{D} + ABCD = 0$$

三、分析题（15 分）

1. 如图 1 所示电路

- (1) 写出逻辑函数表达式。
- (2) 判断哪些信号组合下，可能发生冒险。
- (3) 写出消除竞争冒险的方法。
- (4) 用修改逻辑设计的方法消除冒险。

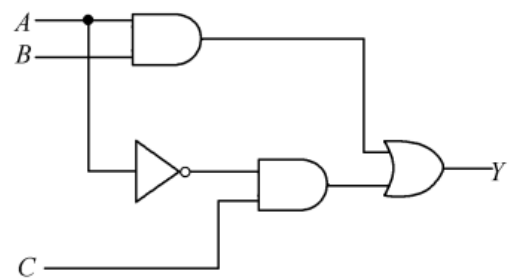


图 1

得 分	
-----	--

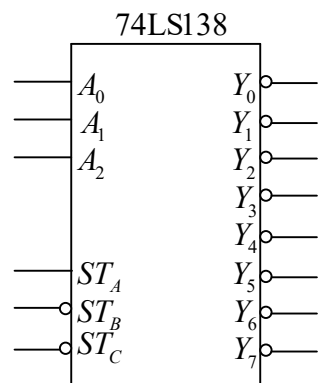
四、设计题：（35 分）

1. 利用 3 线-8 线译码器 74LS138 设计一个多输出的组合逻辑电路。输出逻辑函数式为。给出设计过程和对应的逻辑电路图。（15 分）

$$F_1 = \overline{A}\overline{C} + \overline{A}BC + A\overline{B}C$$

$$F_2 = BC + \overline{A}\overline{B}C$$

得 分	
-----	--



2. 设计一个奇偶校验电路，输入为 3 位二进制代码。当输入代码有奇数个 1 时，输出为 1，输入偶数个 1 或者没有 1 时输出为 0。用四选一数据选择器 74HC153 实现，允许加少量门电路。列出真值表、写出函数表达式、画出逻辑电路图。（20 分）

